Beskrivning av exjobbets förväntade tillämpningar

Ansökan om Sveriges Ingenjörers Miljöfondsstipendium, LTH
Gustaf Jensen och Axel Langenskiöld, 10 november 2026

a) Sökande

- Gustaf Jensen, gustaf.jensen@gmail.com, +46723020806, Civilingenjör i Datateknik
- Axel Langenskiöld, axel@langenskiold.se, +46732097084, Civilingenjör i Datateknik

b) Exjobbets namn

Modelling and simulating elephant movement with step selection functions

c) Vilket klimat- eller miljöproblem löser exjobbet, och vad blir resultatet?

Konflikter mellan människor och elefanter är ett växande miljö- och försörjningsproblem kring Makgadikgadi Pans nationalpark i Botswana. Elefanttjurar tar sig in på odlingsmark och förstör grödor i byarna runt parken. En hypotes är att tjurarna drivs av behov av mineraler i jord och saltpannor. Vi kartlägger mineralerna i jorden utifrån geologiska kartor, publicerad forskning och data från gruvindustrin, och kombinerar kartan med GPS-data från tio tjurar (2022–2025) i rumsliga statistiska modeller och maskininlärning. Förväntat resultat: ett mått på hur mycket mineraler styr rörelserna, kartor över troliga korridorer och var risken för konflikt är störst, samt en öppen analysmetod.

d) Hur ska resultatet användas, och av vem?

Resultatet tas fram tillsammans med Elephants for Africa (EfA), som arbetar med samexistens mellan elefanter och byarna i området. EfA kan använda kartorna för att se var åtgärder som elefantsäkra stängsel gör mest nytta, och resultaten lämnas som rapport till viltmyndigheten DWNP. Koden publiceras öppet. Fungerar metoden här kan samma typ av analys göras i Sverige. Med GPS-data från älg och vildsvin kan man se vad som styr deras rörelser, till exempel föda, terräng och störningar, och var de korsar vägar och söker sig till åkrar. Det kan visa var viltstängsel, faunapassager och skyddsåtgärder gör mest nytta. 2025 inträffade drygt 73 300 trafikolyckor med klövvilt i Sverige, så nyttan här hemma kan bli stor.

e) Hur bidrar stipendiet?

Stipendiet finansierar vår tid på Elephants for Africas forskningsläger 15 februari – 15 maj 2027. Där bygger vi modellerna tillsammans med EfA:s personal och lär dem använda kartorna, så att resultatet kommer till användning efter exjobbet. Om tiden räcker samlar vi även in upp till 20 jordprover i de korridorer modellen pekar ut, så att mineralkartorna kan prövas mot labbmätningar i stället för bara litteraturdata. EfA bekostar labbanalysen. Själva betalar vi avgiften för vistelsen på lägret, cirka 1 000 pund per person och månad (omkring 80 000 kr för oss båda), fältarbetet (cirka 10 000 kr) och flyg (cirka 20 000 kr), totalt omkring 110 000 kr. Utan stipendiet kan vi inte vara på plats, och då blir det mycket svårare att få resultatet använt.